La division décimale

Poursuivre la division après la virgule, valeur approchée

6e — Mathématiques · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poursuivre une division après la virgule, je sais diviser un décimal par un entier, et je sais donner une valeur approchée d'un quotient.

L'ESSENTIEL — continuer la division après la virgule

Quand le reste n'est pas nul, on peut **continuer** : on abaisse un zéro et on place la virgule au quotient.

73,0	4
−4	18,25
33	
−32	
10	
−8	
20	
−20	
0	

$73 \div 4 = 18{,}25$ exactement : le reste est devenu nul.

> Dès que j'abaisse le premier chiffre **après la virgule** du dividende,
> je place aussitôt la virgule au quotient.

Quand la division ne s'arrête pas

$10 \div 3 = 3{,}333\ldots$: le reste ne devient jamais nul. On donne alors une **valeur approchée**.

Arrondi	Résultat
à l'unité	3
au dixième	3,3
au centième	3,33

À RETENIR PAR CŒUR

Pour arrondir, je regarde le chiffre **juste après** la position demandée.

S'il vaut 5 ou plus, j'augmente de 1. Sinon, je ne change rien.

$7{,}48 \to 7{,}5$ (au dixième) $\qquad 7{,}44 \to 7{,}4$

MÉTHODE — diviser un décimal par un entier

1. Poser la division normalement

2. Placer la virgule au quotient dès qu'on franchit celle du dividende

3. Continuer jusqu'à la précision demandée

Exemple. *Calculer* $18{,}6 \div 4$.
$18 \div 4 = 4$, *reste* 2. *J'abaisse le* 6 *: j'ai franchi la virgule, je l'écris au quotient.*
$26 \div 4 = 6$, *reste* 2. *J'abaisse un zéro :* $20 \div 4 = 5$.
Résultat : $18{,}6 \div 4 = 4{,}65$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule mentalement. NIVEAU 1

a) $12 \div 4$

b) $1{,}2 \div 4$

c) $30 \div 4$

d) $9 \div 2$

2. Pose et effectue. Le quotient est exact. NIVEAU 1

a) $57 \div 4$

b) $8{,}4 \div 5$

c) $23{,}5 \div 2$

3. Arrondis au dixième. NIVEAU 2

a) 6,27

b) 0,85

c) 14,92

4. Donne le quotient arrondi au centième. NIVEAU 2

a) $20 \div 3$

b) $5 \div 7$

c) $100 \div 6$

EXERCICES — je réfléchis

5. Cinq amis se partagent équitablement une facture de 83 €. NIVEAU 2

a) Combien paie chacun exactement ?

b) Si la facture était de 80 €, combien paierait chacun ?

6. Une bouteille de 1,5 L de jus coûte 2,40 €. NIVEAU 3

a) Quel est le prix d'un litre ?

b) Une autre marque vend 2 L pour 3,40 €. Quel est son prix au litre ?

c) Laquelle est la moins chère ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Diviser par 0,5 revient à multiplier par 2.

b) Le quotient de deux entiers est toujours un entier.

c) $0{,}5 \div 0{,}5 = 1$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un ruban de 7,5 m doit être partagé en morceaux de même longueur.

— Quelle est la longueur d'un morceau si on en fait 4 ?

— Et si on en fait 6 ?

— Trouve tous les nombres de morceaux, entre 2 et 10, pour lesquels la longueur obtenue tombe juste, sans chiffre au-delà des centièmes.